

Лабораторная работа №7

Администрирование локальных сетей

Ибрахим Мохсейн Алькамаль

2026-03-28

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель работы
- 3 Выполнение лабораторной работы
- 4 Выводы

Раздел 1

Информация

- Ибрахим Мохсейн Алькамаль
- Российский университет дружбы народов
- GitHub



Раздел 2

Цель работы

Цель работы

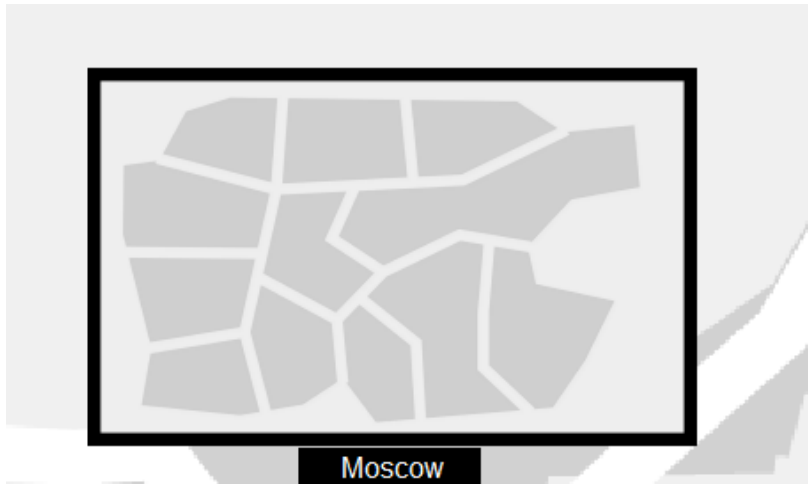
Получить навыки работы с физической рабочей областью Packet Tracer, а также учесть физические параметры сети

Раздел 3

Выполнение лабораторной работы

Создание физической структуры сети

- Создание физической структуры сети
- Назначение города Moscow



Добавление зданий сети

- Добавление зданий Donskaya и Pavlovskaya
- Разделение сети на две территории

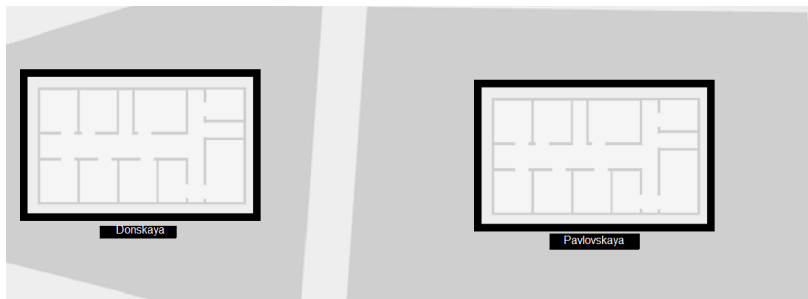
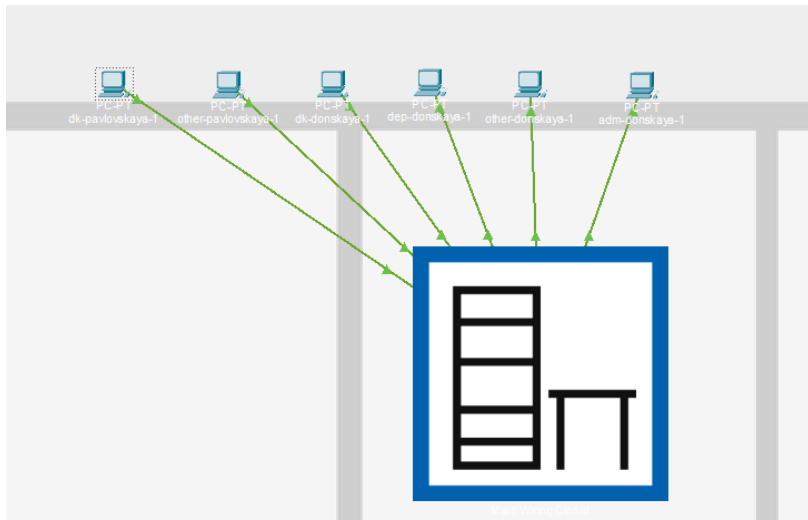


Рисунок 2: Добавление зданий Donskaya и Pavlovskaya в физической области

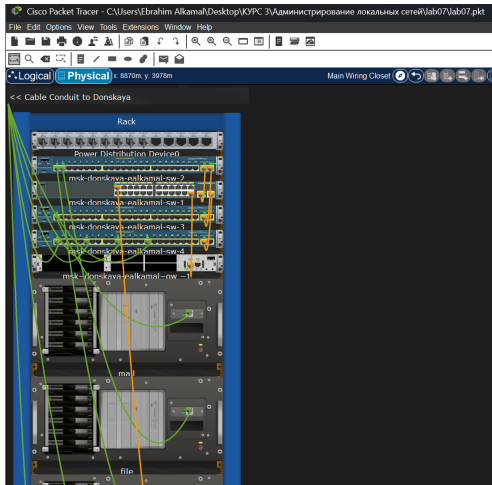
Размещение оконечных устройств

- Размещение оконечных устройств в здании Donskaya



Просмотр серверной стойки

- Открытие серверной стойки
- Просмотр коммутаторов и серверов



Перемещение устройств между зданиями

- Перемещение устройств Pavlovskaya в соответствующее здание

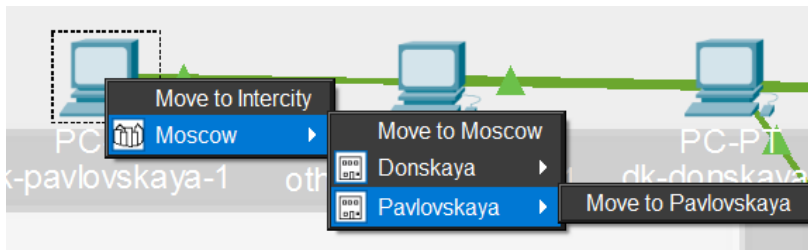


Рисунок 5: Перемещение устройств в здание Pavlovskaya

Проверка физической иерархии

- Проверка иерархии размещения устройств
- Подтверждение правильного распределения

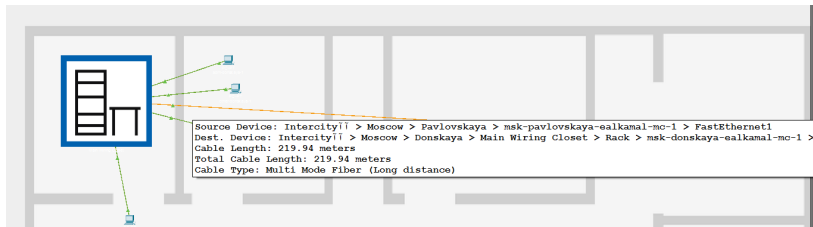


Рисунок 6: Иерархия физических расположений после перемещения устройств Pavlovskaya

Проверка соединения (ping)

- Проверка доступности узлов командой ping
- Соединение работает до учёта длины кабеля

```
msh-donskaya-ealkamal-sw-1>ping 10.128.1.16
```

```
Type escape sequence to abort.
```

```
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.16, timeout is 2 seconds:
```

```
..!!!
```

```
Success rate is 60 percent (3/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms
```

```
msh-donskaya-ealkamal-sw-1>|
```

Рисунок 7: Вывод команды ping до учёта длины кабеля

Включение учёта длины кабеля

- Включение параметра Enable Cable Length Effects
- Учёт физических характеристик кабеля

-
- ☒ Show Link Lights
 - ☒ Play Telephony Sound
 - ☒ Show QoS Stamps on Packets
 - ☒ Show Port Labels When Mouse Over in Logical Workspace
 - ☒ Enable Cable Length Effects
 - ☐ Use CLI as Device Default Tab
 - ☒ Show Cable Info Popup in Physical Workspace
 - ☐ Align physical workspace objects
-
-

Увеличение расстояния между зданиями

- Увеличение расстояния между зданиями
- Использование длинного медного кабеля



Рисунок 9: Физическая топология с удалёнными зданиями и длинным медным соединением

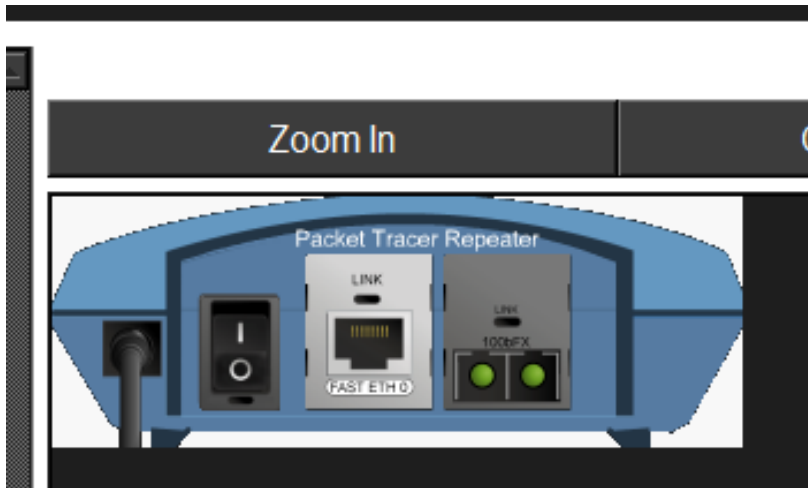
- Повторная проверка ping
- Соединение отсутствует

```
msk-donskaya-ealkamal-sw-1>ping 10.128.1.16  
  
Type escape sequence to abort.  
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.16, timeout is 2 seconds:  
.....  
Success rate is 0 percent (0/5)  
  
msk-donskaya-ealkamal-sw-1>
```

Рисунок 10: Вывод команды ping при неработающем соединении

Добавление повторителей

- Добавление устройств Repeater-PT
- Подготовка к восстановлению соединения



- Перемещение повторителя в здание Pavlovskaya

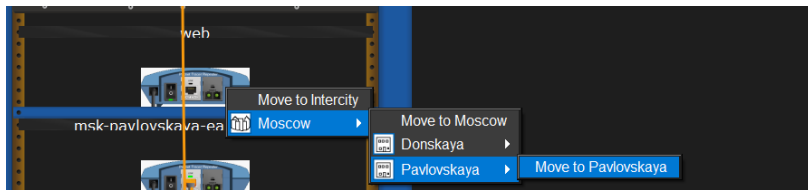
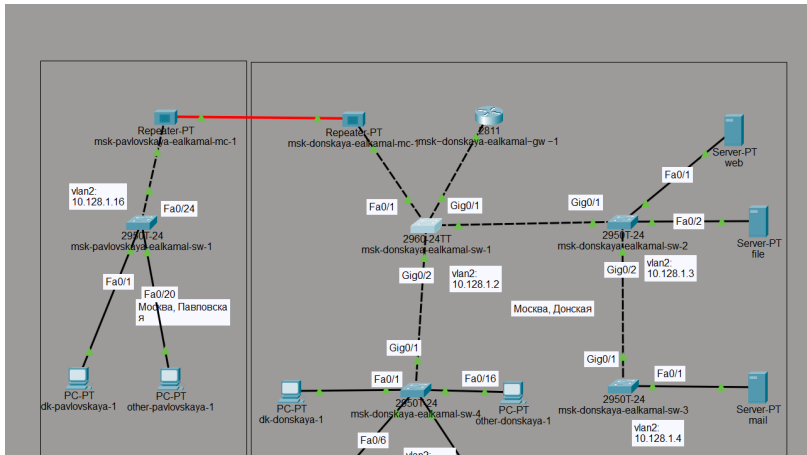


Рисунок 12: Перемещение повторителя в здание Pavlovskaya

Построение итоговой топологии

- Построение итоговой схемы сети
- Соединение через два повторителя
- Использование оптоволоконного кабеля



- Проверка доступности узлов
- Соединение восстановлено

```
msk-donskaya-ealkamal-sw-1>ping 10.128.1.16  
  
Type escape sequence to abort.  
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.16, timeout is 2 seconds:  
..!!!  
Success rate is 60 percent (3/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms  
  
msk-donskaya-ealkamal-sw-1>
```

Рисунок 14: Вывод команды ping после восстановления соединения

Раздел 4

Выводы

- Длина кабеля влияет на работоспособность сети
- Медный кабель ограничен по расстоянию
- Повторители и оптоволокно восстанавливают соединение